

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Ano 16, n. 152, set./out. 2009

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Continuamos a preparar-nos matematicamente - rumo a um pouco de entendimento sobre a luminosa Teoria de Galois - extraordinário ponto de inflexão na curva de desenvolvimento das equações algébricas.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS)

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazíbulos Henrique Pardo Casas (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Conversas sobre o Ensino da Matemática

por Carloman Carlos Borges

(continuação)

A Quinta Sinfonia de Beethoven é um belo exemplo de simetria translacional, bem como os belos desenhos de M. C. Escher. Aliás, vejam a "explicação" dada pelo próprio Escher sobre essa maneira de fazer desenhos periódicos: "Muitas vezes eu ficava espantado com as minhas próprias manias de fazer desenhos periódicos. Certa vez perguntei a um amigo meu, um psicólogo, sobre a razão de ser tão fascinado por eles, mas a resposta dele - de que devo ser impelido por um instinto primitivo, prototípico - não explica nada. Qual deve ser a razão de eu estar sozinho nesse campo? Por que nenhum de meus colegas artistas parece ser tão fascinado como eu por essas formas entrelaçadas? Contudo, suas regras são puramente objetivas, regras essas que todo artista poderia aplicar da sua própria maneira pessoal!"

Segundo Mário Livio, em seu livro *A equação que ninguém conseguia resolver*, Editora Record, Rio de Janeiro - São Paulo e do qual transcrevemos o trecho acima: "As meditações retrospectivas de Escher tocam em dois pontos importantes: o papel da simetria no processo "primitivo" da percepção e as regras subjacentes à simetria."

A relevância da simetria na percepção foi estudada pela psicologia gestaltista. Para os matemáticos, porém, o caminho preferido na exploração desse conceito é a Teoria dos Grupos, o que veremos, agora com alguns detalhes.

Anteriormente falamos que os animais superiores apresentam simetria bilateral. O ser humano, possuindo esse tipo de simetria, quando submetido à reflexão em torno de um plano vertical, permanece inalterado. As duas simetrias, a identidade (I) que não modifica nada, deixa tudo como é, e a reflexão (r) em torno de um plano vertical, a simetria bilateral - formam um grupo. Veja a tábua para as duas simetrias:

$*$	I	r
I	I	r
r	r	I

Figura 1:

Essa tábua de composição através da operação de ($*$), também conhecida como operação de multiplicação, funciona dessa maneira, exemplificando:

$$I * r = r$$

(r composto com I , isto é, o símbolo à direita (r) deve ser a primeira transformação a ser aplicada no objeto, seguida em seguida por I).

$a * b * c$ significa, primeiro a aplicação c , logo em seguida a aplicação de b e, finalmente seguida pela transformação a . (A leitura é sempre efetuada da di-

reita para a esquerda). Que significa a aplicação de duas reflexões, isto é, que significa $r * r$? Significa que a figura humana volta ao original, uma vez que a primeira transformação permuta esquerda e direita enquanto a segunda volta a permutá-las. Portanto, podemos, tranquilamente, escrever $r * r = I$.

Que revela a tábua acima? Revela esta coisa surpreendente: o conjunto de todas as transformações de simetria da forma humana é um grupo, composto de dois elementos apenas: I e r . Isso pode ser verificado facilmente.

- Fechamento: A combinação de duas simetrias é, uma, transformação de simetria;

- Associatividade: na expressão $I * r * r$, você pode colocar os parênteses "a sua vontade", $I * (r * r) = (I * r) * r$ pois o resultado permanecerá o mesmo.

- Elemento Neutro: ele é uma transformação de simetria.

- Inverso: $I * I = I = r * r$

Fica claro o seguinte: a composta de duas simetrias de uma figura, resulta em outra simetria da figura, pois, ambas as simetrias são movimentos rígidos, donde a sua combinação, ser, também, um movimento rígido.

Quem não se recorda da "misteriosa regra dos sinais":

$$(-1) \times (-1) = +1$$

$$(-1) \times (+1) = -1$$

$$(+1) \times (+1) = +1$$

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 16, n. 152, set./out. 2009 - **Editores**: Carloman, Inácio, Grilo e Trazíbullo - **Digitação**: Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração**: Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão**: Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade**: bimestral - **Tiragem**: 1.400 exemplares - *Distribuição gratuita* - **Endereço**: Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone**: (75)3224-8115 - **Fax**: (75)3224-8086 - **CEP**: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail**: nemoc@uefs.br

$$(+1) \times (-1) = -1$$

E os "recursos pedagógicos" empregados pelo professor para explicá-la? Os mais afoitos ainda continuam "demonstrando-a".

Não seria mais simples mostrar a sua compatibilidade com o axioma da distributividade? Lembro-me, ainda no ensino fundamental a jovem professora nos presenteando com a sua regra minemônica:

- inimigo do meu inimigo é meu amigo;
- inimigo do meu amigo é meu inimigo;
- amigo do meu amigo é meu amigo;
- amigo do meu inimigo é meu inimigo.

Mas, que tem a ver essa regra de sinais com o assunto do qual estamos a falar? Pois bem, veja sua tábua de multiplicação (multiplicação normal):

$\times$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

Figura 2:

Estamos novamente na presença da estrutura de grupo. Agora, algo mais interessante: por intermédio das correspondências $I \leftrightarrow 1$, $r \leftrightarrow -1$, os dois grupos mostrados nas figuras 1 e 2, possuem a mesma estrutura. Assim, podemos acrescentar: o grupo de simetrias da figura humana é isomorfo ao grupo apresentado na figura 2, organizado pelos elementos 1 e -1 sob a transformação operada pela multiplicação normal.

Algumas lições devemos tirar desse exemplo de isomorfismo. A primeira delas: a Matemática possui por finalidade o estudo de relações. Os elementos do primeiro grupo acima são movimentos rígidos enquanto os elementos do segundo grupo são números, de natureza bem diferente da natureza daquela. Ex-cetando a natureza de seus elementos, você pode usar um desses grupos no lugar do outro, pois, com tal condição, um não pode ser diferenciado do outro. Fica, assim, resgatada a importância de nossa inescutível e querida "misteriosa regra dos sinais".

Outra lição importante a extrair-se do explanado: a relevância do conceito de isomorfismo, que nos leva, mais uma vez, a falar sobre ele.

Na aprendizagem humana, o cérebro humano não se cansa, desde os primeiros anos de existência, de modelar, simular os mais diversos fenômenos. Essa modelagem é feita através do conceito de isomorfismo. Um modelo matemático de um recorte da realidade há de ser isomorfo a tal recorte. Através de aproximações mais finas, o modelo, isomorfo à realidade, tende à dela aproximar-se. Assim, a aprendizagem humana emprega a poderosa ferramenta conceitual do isomorfismo na compreensão do mundo.

Finalmente outra lição. No conhecimento matemático papel relevante cabe à abstração. Aqui, uma pequenina nota: estamos tratando daquela abstração organizadora de relações, bem diferente da chamada abstração física, fundamentada na eliminação de alguns aspectos do objeto sob estudo e privilegiando outros aspectos não desprezíveis. O objeto da matemática é o estudo de relações e não de coisas. O conceito basilar de números, exemplificando, já apresenta essa singularidade da matemática. Quando, ainda exemplificando, falamos no conceito homem, te-

mos duas opções: podemos usá-lo para nos referir a uma classe de equivalência, mas, também, nos referir a um determinado homem, Paulo, por exemplo. Temos, então, dois aspectos: como classe de equivalência, ele é geral, abstrato, e como caso particular, Paulo, ele é bem concreto. Já no conceito de número, os dois aspectos mencionados, referem-se a abstrações. Você pode referir-se a ele como classe de equivalência e, também, a um número fixo, exemplificando, sete. Veja, como mesmo assim, o conceito não se particulariza, como o conceito de homem ao referir-se a Paulo. No conceito do número sete, há, ainda, uma dose muito grande de abstração o que não acontece com o de homem: Paulo.

Quando o matemático estuda o número 6, está interessado não na natureza do 6, não em sua ontologia, e, sim, ele se interessa pelas relações de 6 com outros números: 1, 2, 3, a soma deles: $1 + 2 + 3 = 6$ (igual ao próprio 6), etc., pois, ao estudar relações, o matemático estuda todas as possíveis e, assim, envolve a Matemática, a idéia fascinante do infinito. Veja, nas regras mais simples, em seus postulados, essa idéia aparece "ingenuamente": para todos os números reais a e b vale: $a + b = b + a$. Por isso, pode-se afirmar: a Matemática é a ciência do infinito.

NOTÍCIAS

Site do NEMOC

Acessando www2.uefs.br/nemoc você obterá informações sobre o Curso de Especialização em Educação Matemática, o Folhetim, além de outras atividades desenvolvidas pelo NEMOC.

Livraria Virtual do IMPA

O IMPA lançou recentemente a sua Livraria Virtual, oferecendo desta forma, mais uma opção para aquisição de livros. Para obter mais informações, acesse o site: www.impa.br.

Bibliotecas Virtuais

O site *Math on the Web*, mantido pela *American Mathematical Society* - AMS - disponibiliza um guia contendo endereços de sociedades matemáticas, departamentos, periódicos, bibliotecas virtuais, anais etc. Você poderá acessar a Biblioteca Virtual da própria AMS, bem como poderá baixar livros que tratam de conceitos básicos da Matemática ou de Análise Funcional, por exemplo. Se preferir, poderá conhecer o site da Sociedade Matemática de Cingapura.

O endereço: www.ams.org/mathweb

PRÓXIMO NÚMERO

Conversas sobre o ensino da matemática (continuação). Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.